

과탐 화학2 · 기체 · 개념요약

과탐 · 화학2 · 기체 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 상태 방정식: 계산보다 먼저 ‘고정량’을 잡는다

핵심식

$$PV = nRT$$

같은 기체라도 조건 변화 문제에서는 n 이 일정한지, T 가 일정한지, V 가 일정한지를 먼저 표시한다. 특히 혼합·분리·피스톤 문제는 **압력 자체보다 몰수 보존**이 우선이다.

상황	바로 쓰는 관계	주의점
온도 일정, 몰수 일정	$P_1V_1 = P_2V_2$	혼합 전후 기체 종류가 달라도 각 기체의 n 보존
부피 일정, 몰수 일정	P/T 일정	T 는 반드시 K 단위
압력 일정, 몰수 일정	V/T 일정	피스톤이 움직이면 보통 P 가 외부압과 같음
여러 조건 동시 변화	$P_1V_1/T_1 = P_2V_2/T_2$	상태 1과 2의 n 이 같은지 확인

2. 혼합 기체: 전체 압력은 몰수의 언어로 바꾼다

돌턴의 부분 압력 법칙

$$P_{tot} = P_A + P_B + \dots$$

$$P_i = X_i P_{tot}, X_i = n_i/n_{tot}$$

같은 용기, 같은 온도에서 부분 압력은 그 성분 기체가 **혼자 같은 부피를 차지할 때의 압력**이다.

자료 형태	추천 변환	빈출 함정
질량과 몰 질량	$n = m/M$	질량비를 곧바로 부분 압력비로 쓰면 오답
분압과 전체압	$X_i = P_i/P_{tot}$	몰분율과 질량분율 혼동
밀도	$d = PM/RT$	혼합 기체의 M 은 평균 몰 질량

3. 피스톤·밸브 문제의 3단 해법

- 분리 상태:** 각 칸의 $n = PV/RT$ 를 구한다.
- 연결 조건:** 밸브를 열면 같은 기체는 확산되어 한 용기를 공유하고, 피스톤은 양쪽 압력이 같을 때 멈춘다.
- 최종 조건:** 같은 T , 같은 P 이면 V 는 총 몰수에 비례한다.

피스톤 평형 핵심 마찰 없는 피스톤 양쪽의 압력은 같다. 양쪽 온도가 같다면

$$V_L : V_R = n_L : n_R$$

온도가 다르면

$$V_L : V_R = n_L T_L : n_R T_R$$

4. 확산·분출: 속도보다 시간비가 자주 나온다

그레이엄 법칙	의미
$r_A/r_B = (M_B/M_A)^{1/2}$	같은 조건에서 분출 속도는 몰 질량의 제곱근에 반비례
$t_A/t_B = (M_A/M_B)^{1/2}$	같은 양이 빠져나가는 데 걸리는 시간은 몰 질량의 제곱근에 비례

상위권 함정 혼합 기체의 평균 몰 질량은 $M_{avg} = X_A M_A + X_B M_B$ 이다. 단, 확산 속도를 구할 때 성분별 속도를 단순 평균하면 안 된다. 문제에서 ‘혼합 기체 전체의 밀도’인지 ‘성분별 분출’인지 구분한다.

5. 시험장 압축 루틴

문제 단서	즉시 할 일
온도와 부피가 같음	P 비를 n 비로 변환
질량이 주어짐	몰수로 바꾼 뒤 시작
밸브를 연다	연결된 전체 부피와 보존되는 몰수 표시
피스톤이 멈춤	양쪽 압력 같음 표시
그래프의 기울기	P - T 이면 기울기 nR/V , PV - T 이면 기울기 nR

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com